

DOCUMENTO DE DISEÑO DEL SISTEMA

Libreta Digital

Sistema de Gestión de Cartera Escolar

Actividad 3 — Modelado del Sistema

Integrante	Rol
David Bohórquez Toscano	Desarrollador de Software — Java, XML, SQLite
Arley Rubén Martínez Mendoza	Analista / Gestor Documental — SRS, E-R, Diagramas
Área SWEBOK	Software Design
Herramienta usada	StarUML

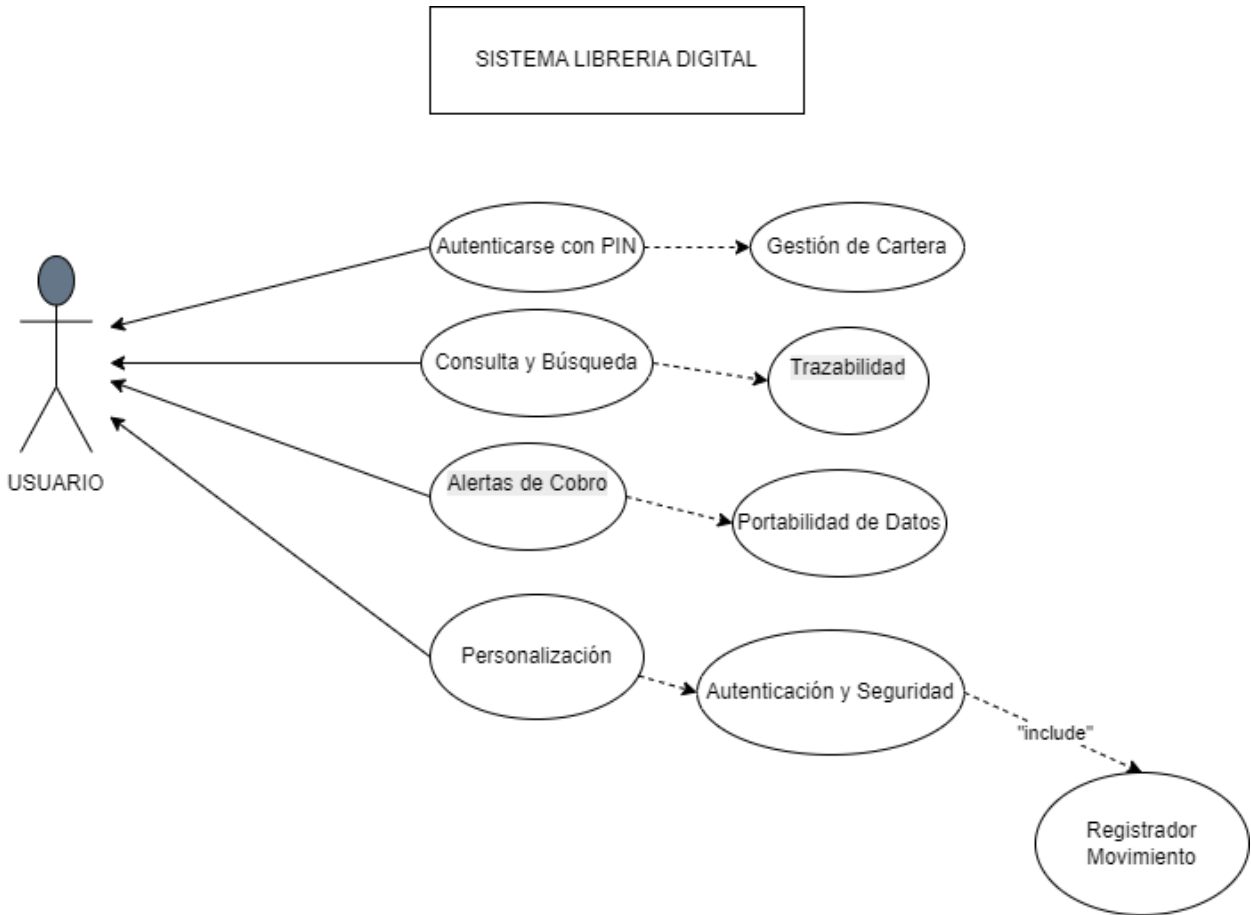
1. Descripción General del Sistema

Libreta Digital es una aplicación móvil nativa para Android que digitaliza el control de fiados (deudas) en una cafetería escolar. Opera de manera completamente offline mediante una base de datos SQLite local. El sistema tiene un único actor directo (el Usuario Propietario), quien gestiona el ciclo completo de las deudas de los estudiantes.

1.1 Actores del Sistema

Actor	Tipo	Descripción
Usuario Propietario	Actor Primario	Administrador de la cafetería. Único usuario directo del sistema. Accede mediante PIN de 4 dígitos.
Estudiante (Deudor)	Actor Pasivo	No interactúa directamente con la app. Es una entidad gestionada por el propietario.
Sistema Operativo Android	Actor Externo	Gestiona las notificaciones locales y las alarmas programadas mediante AlarmManager.

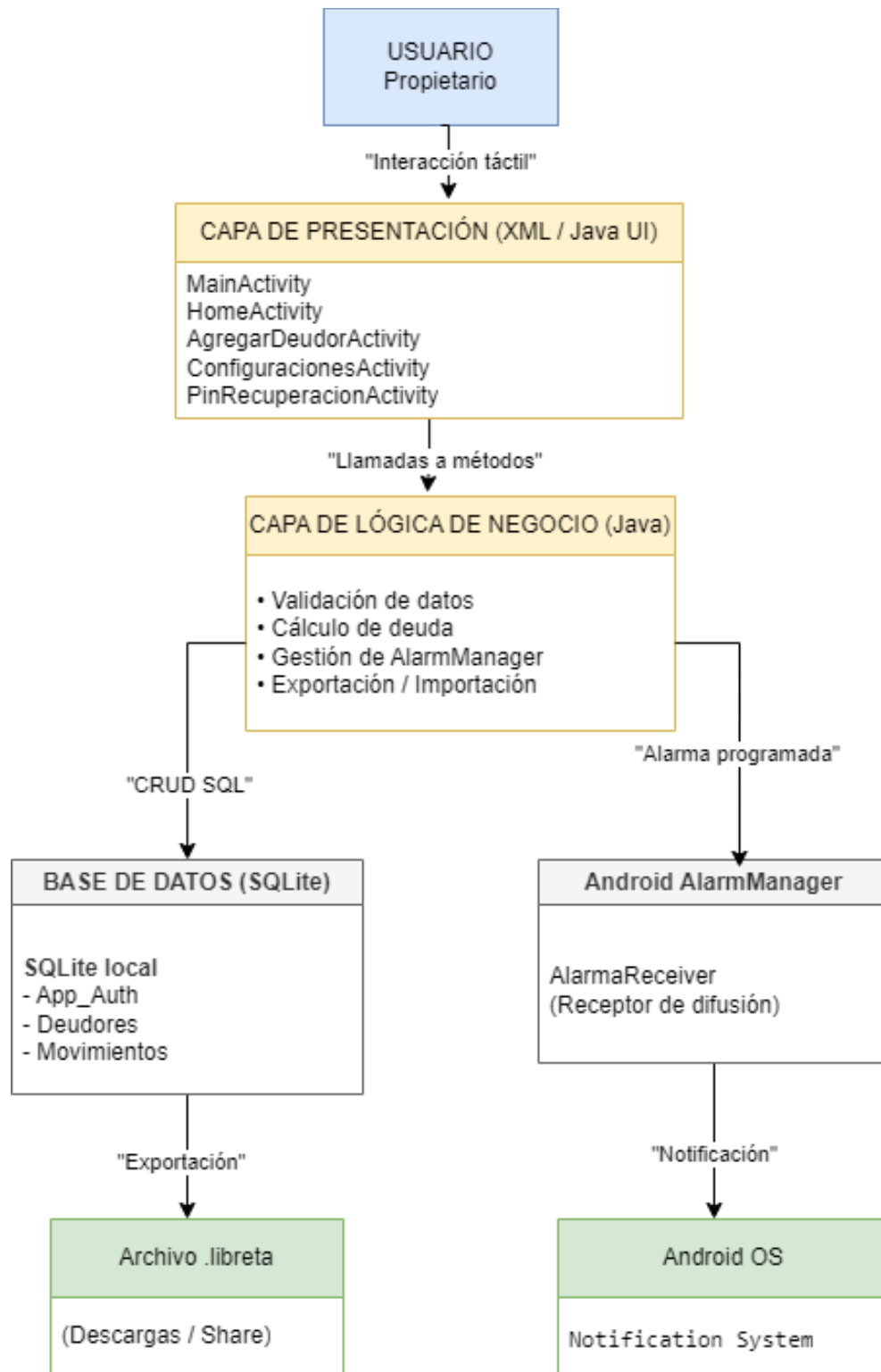
1.2 Mapa de Épicas del Sistema



1.3 Funcionalidades Principales

Épica	Descripción	Actor
Autenticarse con PIN	Ingreso al sistema mediante PIN de 4 dígitos con opción de recuperación.	Propietario
Gestionar Deudores	CRUD completo: crear, consultar, actualizar deuda y eliminar registros de estudiantes.	Propietario
Buscar y Filtrar	Búsqueda en tiempo real por nombre/apellido; filtros por orden y grado escolar.	Propietario
Ver Historial	Consulta del historial completo de movimientos (cargos, abonos, liquidaciones) por deudor.	Propietario
Configurar Alarmas	Programar notificaciones locales de cobro con fecha y hora específicas.	Propietario
Exportar / Importar BD	Generar archivo .libreta en Descargas; restaurar BD desde archivo externo.	Propietario
Personalizar Interfaz	Cambiar colores de fondo, barra y texto; ajustar tamaño de fuente globalmente.	Propietario
Recuperar PIN	Restablecer acceso mediante código de recuperación de 8 dígitos.	Propietario

2. Diagrama de Flujo de Información

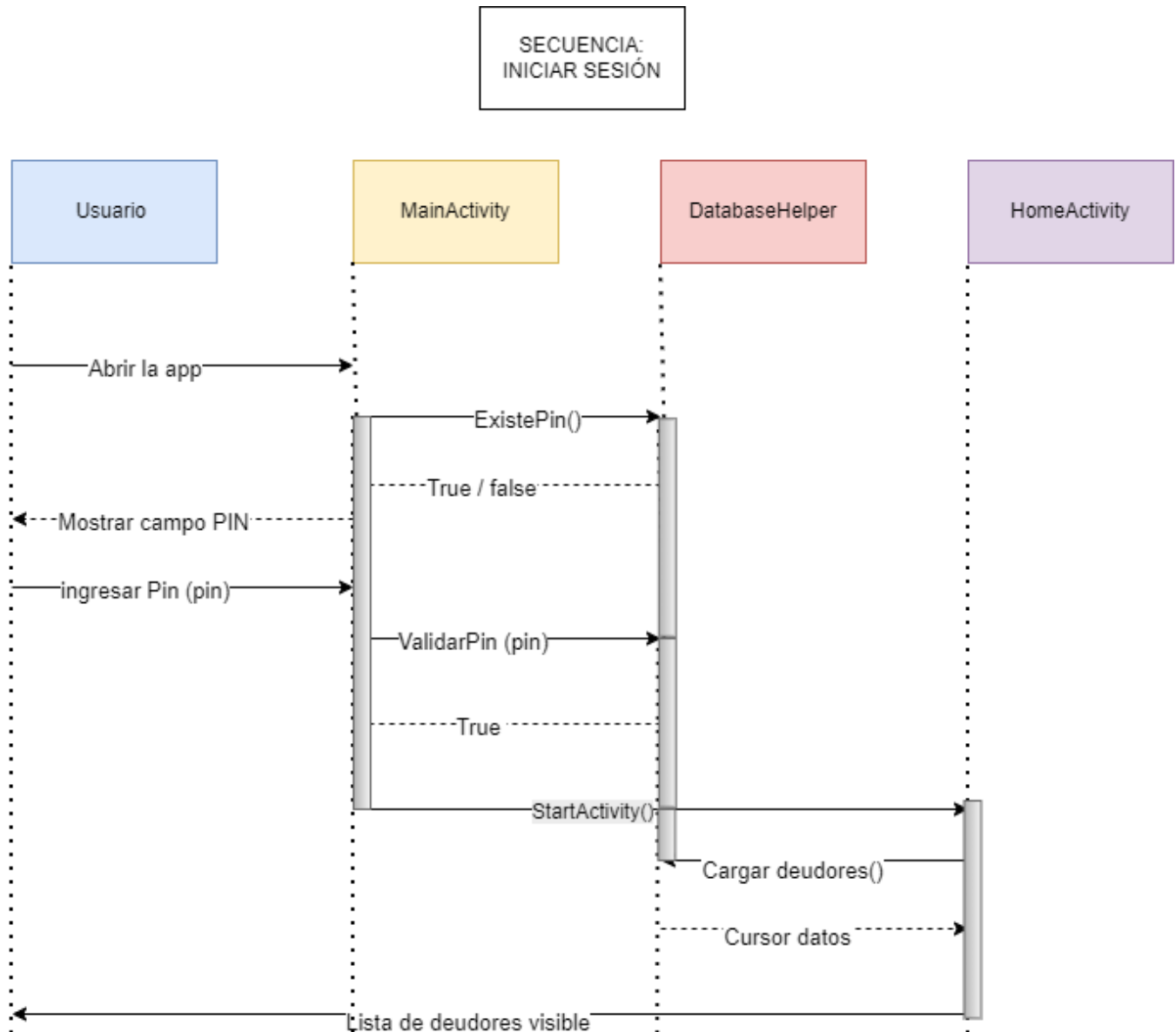


2.1 Descripción de Capas

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	XML + Java (Activities)	Renderiza la interfaz, captura eventos del usuario y muestra resultados.
Lógica de Negocio	Java (Activities + DatabaseHelper)	Valida datos, aplica reglas de negocio y coordina operaciones entre UI y BD.
Persistencia	SQLite (DatabaseHelper.java)	Almacena y recupera todos los datos de manera permanente y local.
Notificaciones	AlarmManager + BroadcastReceiver	Programa y ejecuta alarmas de cobro como notificaciones del sistema.
Exportación	FileProvider + Environment	Copia la BD al almacenamiento externo para respaldo y migración.

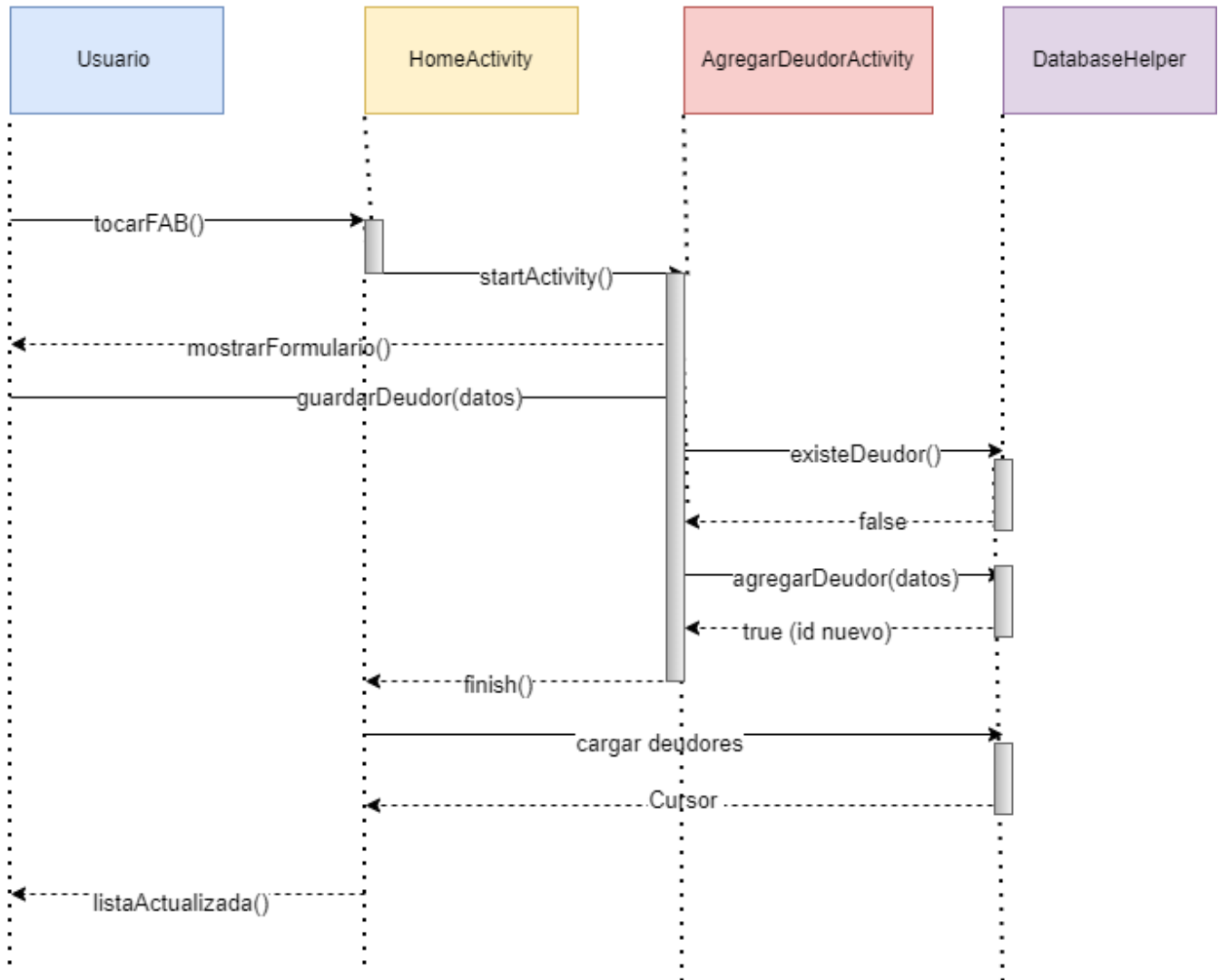
3. Diagrama de Secuencia

3.1 Secuencia: Iniciar Sesión



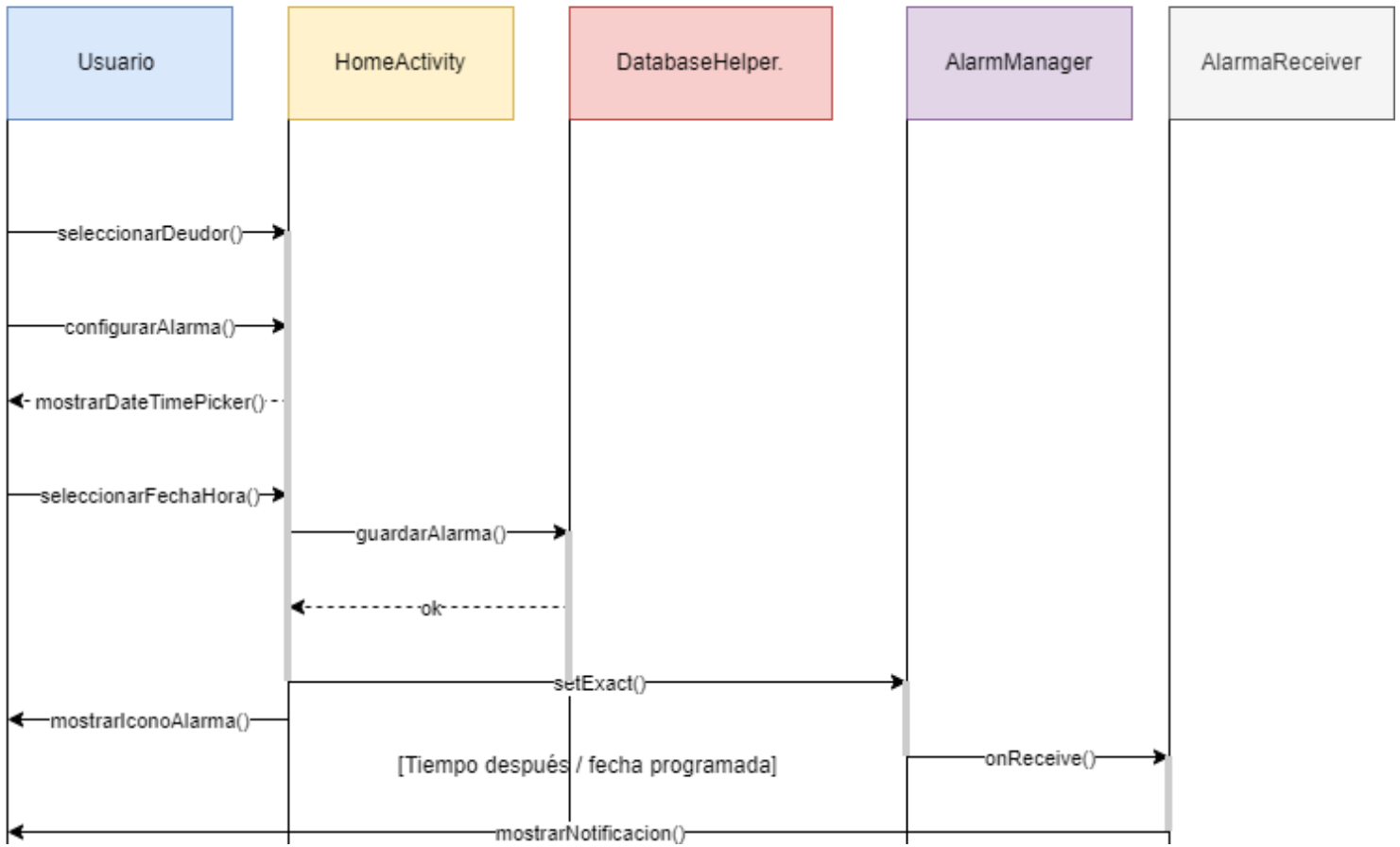
3.2 Secuencia: Registrar Nuevo Deudor

SECUENCIA:
REGISTRAR DEUDOR



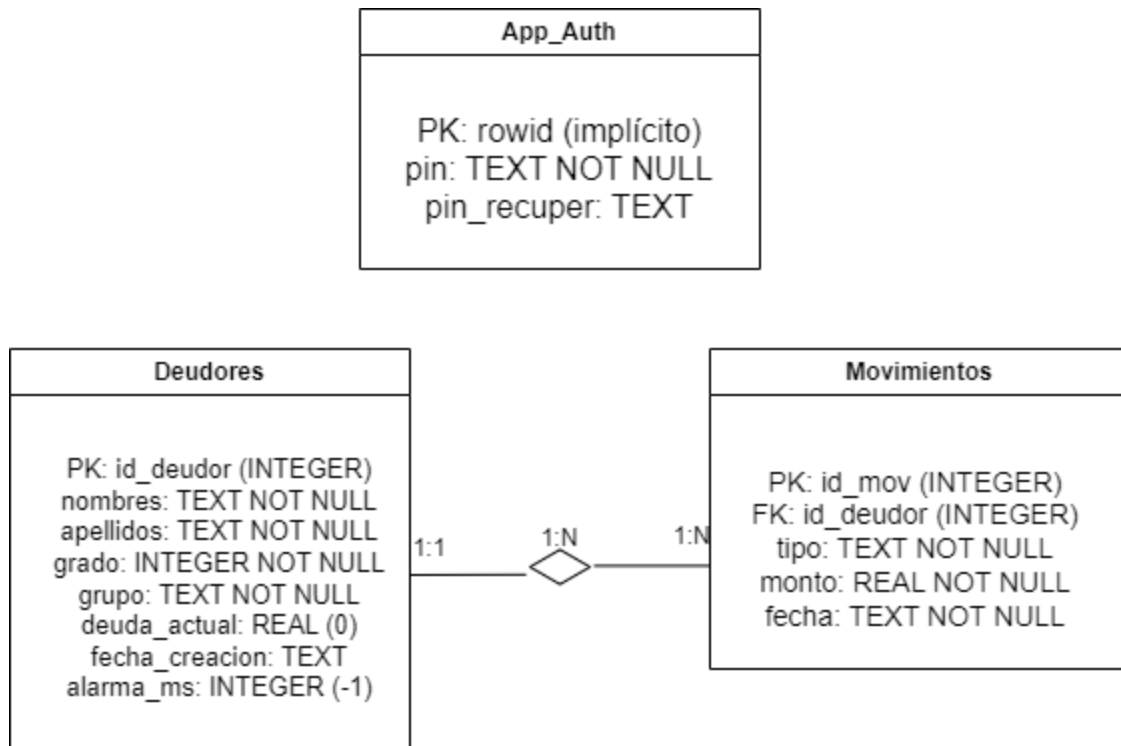
3.3 Secuencia: Configurar y Disparar Alarma

SECUENCIA: ALARMA
DE COBRO



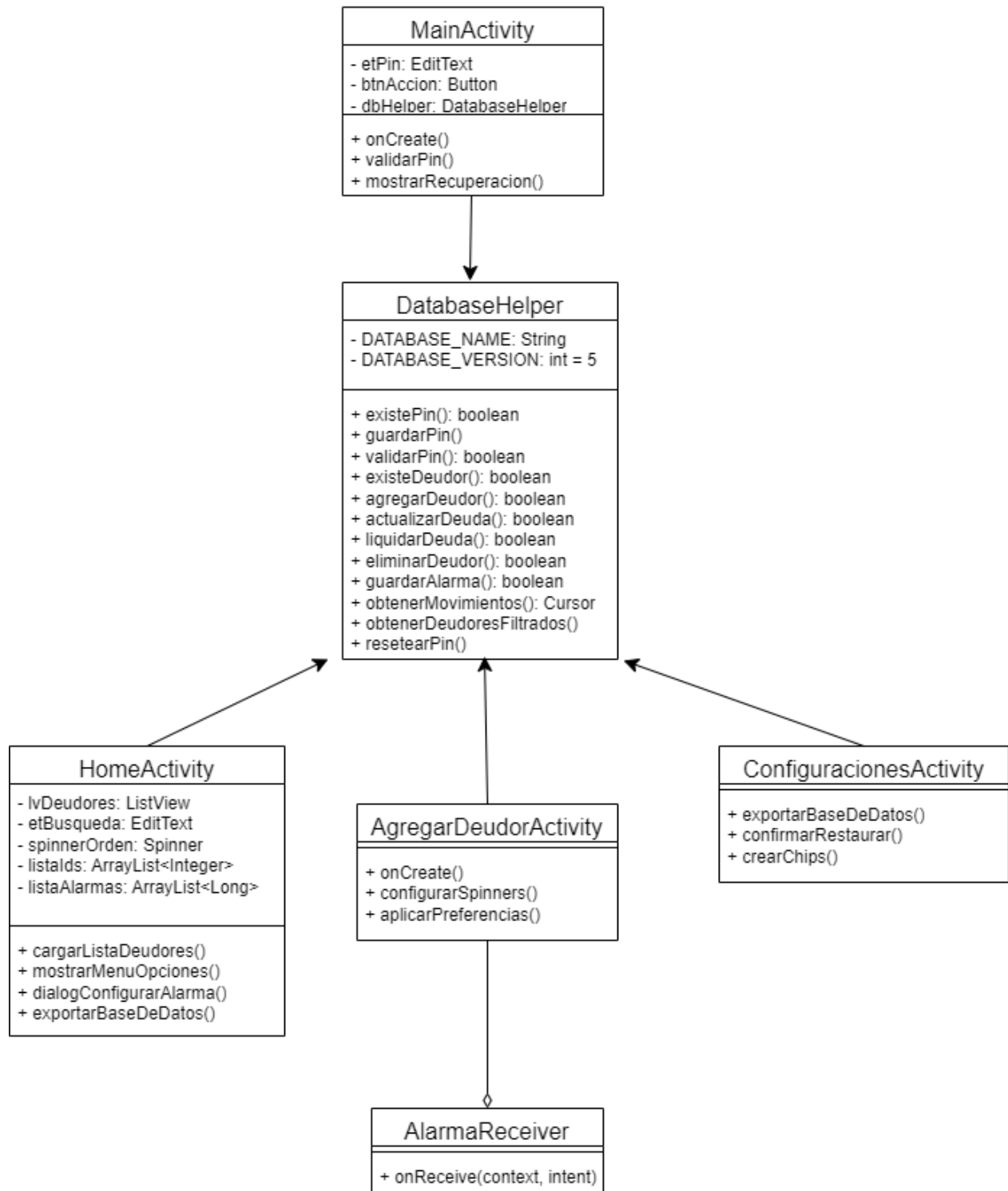
4. Modelo Entidad-Relación y Diagrama de Clases

4.1 Modelo Entidad-Relación (E-R)



4.2 Diagrama de Clases

RELACIONES

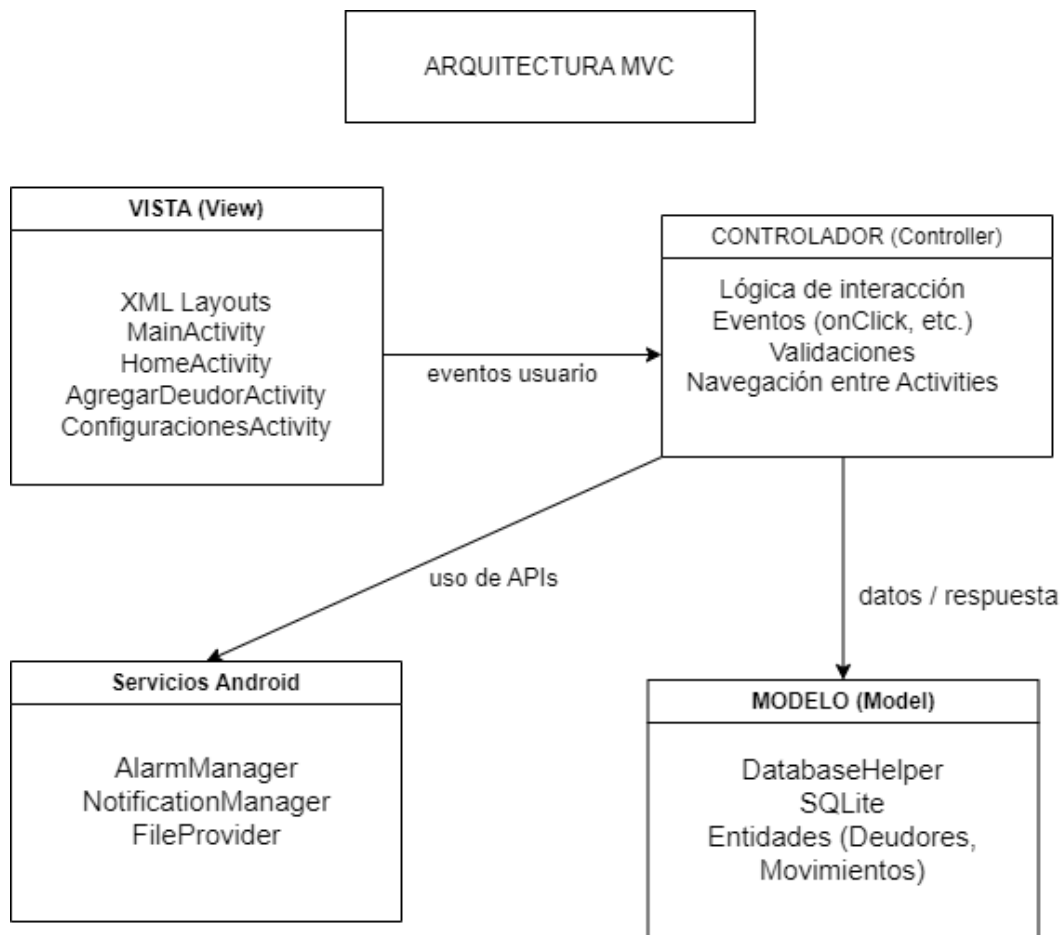


5. Arquitectura del Sistema

5.1 Patrón Arquitectónico: MVC en Android

Capa MVC	Componente en Android	Archivos del Proyecto
Model (Modelo)	DatabaseHelper.java	Encapsula toda la lógica de acceso a datos SQLite. Expone métodos CRUD independientes de la UI.
View (Vista)	Archivos XML de layout	activity_main.xml, activity_home.xml, activity_agregar_deudor.xml, activity_configuraciones.xml, activity_pin_recuperacion.xml
Controller (Control)	Activities en Java	MainActivity, HomeActivity, AgregarDeudorActivity, ConfiguracionesActivity, PinRecuperacionActivity
Auxiliar	AlarmaReceiver.java	BroadcastReceiver que procesa las alarmas del SO y dispara las notificaciones locales.

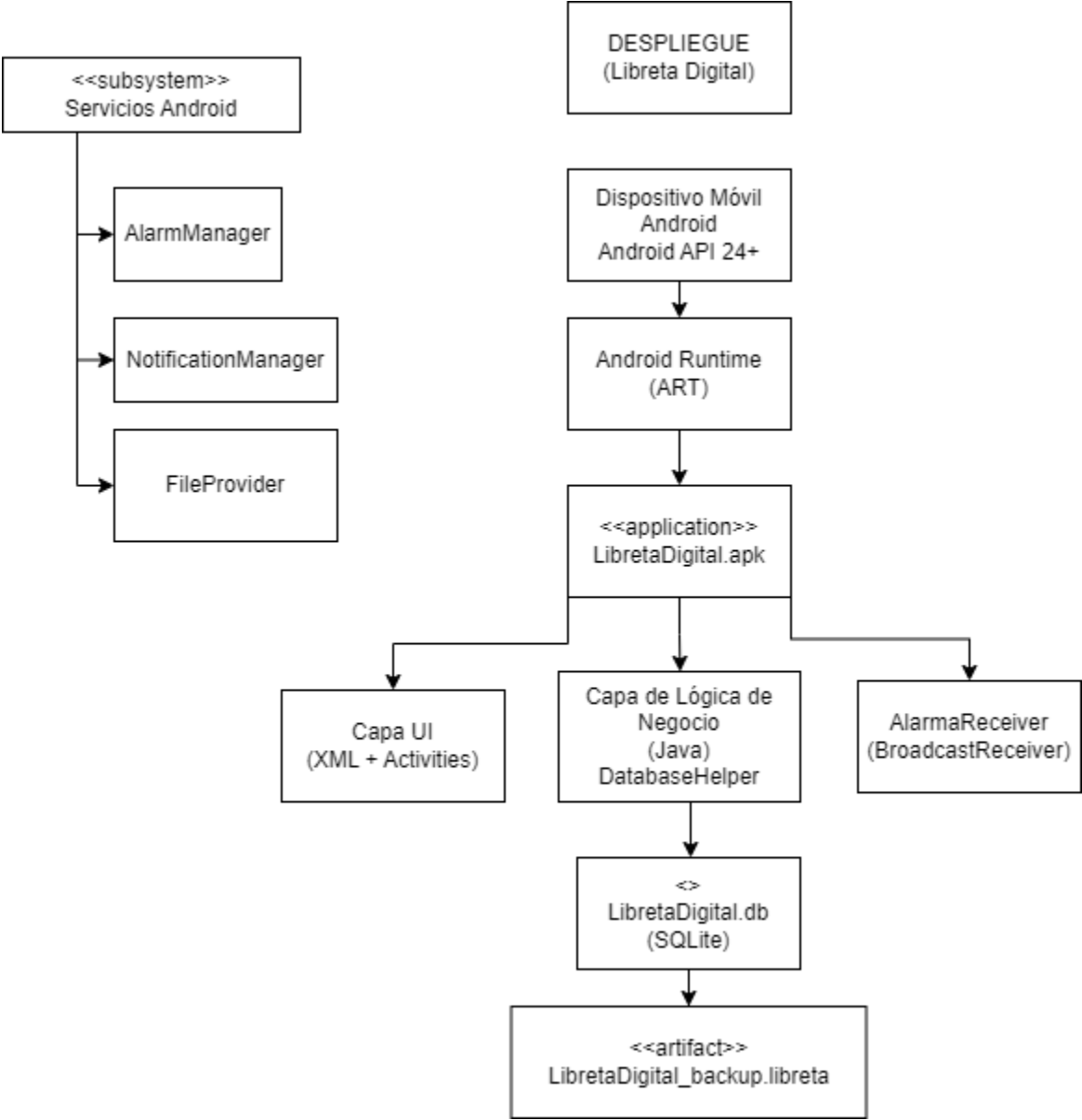
5.2 Diagrama de Arquitectura



5.3 Tecnologías y Dependencias

Componente	Tecnología	Versión / Detalle
Lenguaje principal	Java	JDK 11 — lógica de negocio y controladores
UI	Android XML	Layouts nativos, Material Components 1.10.0
Base de datos	SQLite	Versión 3 — integrada en Android, v.esquema 5
IDE	IntelliJ IDEA	Con plugin Android SDK
Build system	Gradle	compileSdk 36, minSdk 24, targetSdk 36
Control versiones	Git / GitHub	Con .gitignore y Git LFS para binarios
Alarmas	AlarmManager	setExact() con RTC_WAKEUP
Compartir archivos	FileProvider	androidx.core.content.FileProvider

6. Diagrama de Despliegue



6.1 Resumen de Artefactos Desplegados

Artefacto	Tipo	Ubicación en el Dispositivo	Descripción
LibretaDigital.apk	APK	/data/app/...	Paquete de la aplicación instalado por el SO Android.
LibretaDigital.db	SQLite DB	/data/data/.../databases/	Base de datos principal. Tablas: App_Auth, Deudores, Movimientos.

Artefacto	Tipo	Ubicación en el Dispositivo	Descripción
SharedPreferences XML	XML	/data/data/.../shared_prefs/	Preferencias de configuración de la interfaz (colores, fuente).
LibretaDigital_backup.libreta	Backup	/storage/.../Download/	Copia exportable de la BD para respaldo y migración entre dispositivos.